

Apellidos y Nombres: _____

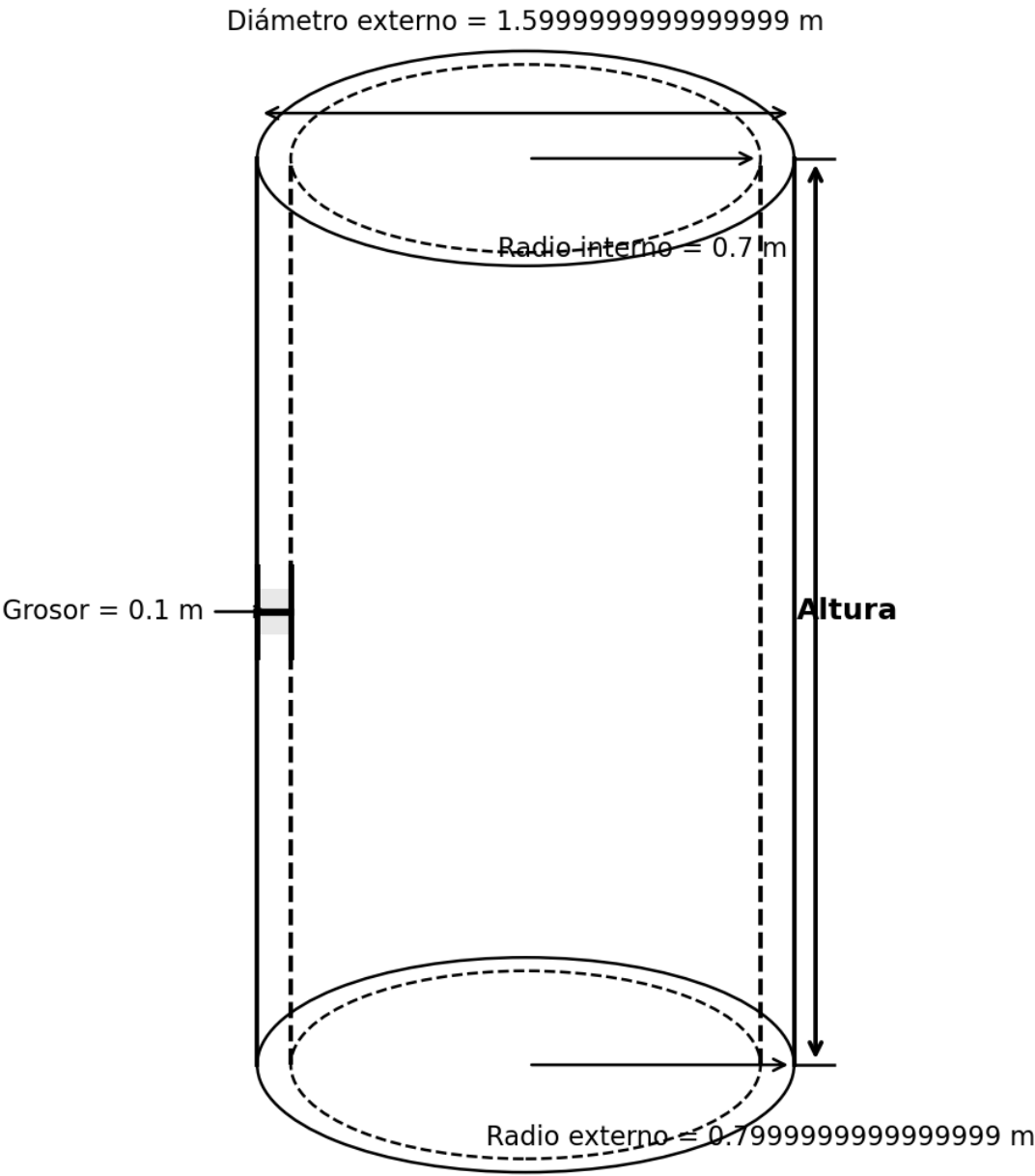
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Isabella desea saber cuánto fluido se necesita para llenar el contenedor cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a Isabella para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el contenedor cilíndrico interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.7 m) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 1.6 m - Radio interno = 0.7 m

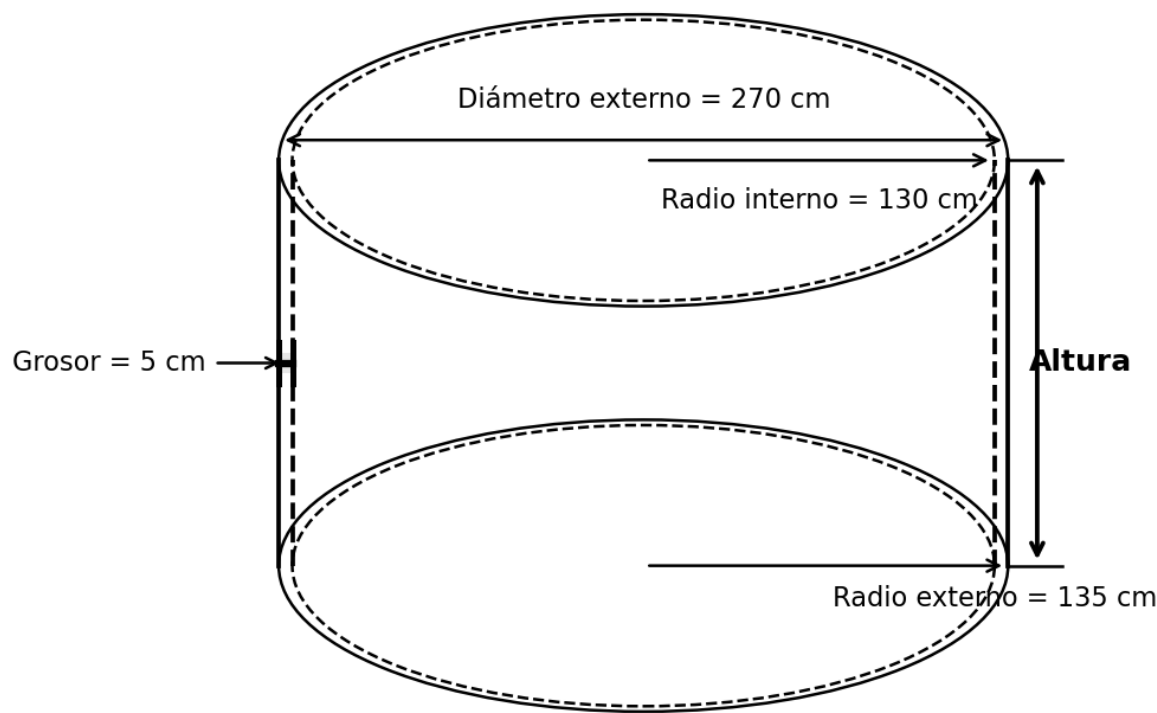
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Isabella le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (0,7)^2 \cdot h = 1,54 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. **Escenario:**

Manuel desea saber cuánto fluido se necesita para llenar el tubo interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a Manuel para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Altura del cilindro.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el tubo interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 130 cm) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 270 cm - Radio interno = 130 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Manuel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (130)^2 \cdot h = 53092,92 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso